הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 8.3.2015

הפקולטה לפיסיקה

מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' חורף תשע"ה

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

חלק ראשון המכיל 8 שאלות אמריקאיות (רב-ברירה), כאשר הניקוד לכל תשובה נכונה זהה ושווה ל- 10 נקודות. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

חלק שני המכיל 10 שאלות נכון/לא נכון. הציון לכל שאלה הינו זהה ושווה ל- 2 נקודות.

הציון המקסימלי האפשרי בבחינה הוא 100 נקודות.

משך המבחן 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי הנתונים הניתנים בנוסף לבחינה.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

מסרו את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם וגם את **שאלון הבחינה**!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים,
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **0**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

חלק א'

חלק זה של הבחינה מכיל 8 שאלות וסעיפים במבנה של שאלות רב-ברירה. לכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה. הניקוד לכל תשובה נכונה הוא זהה ושווה ל- 10 נקודות. סה"כ נקודות שניתן לצבור בחלק זה הוא 80.

שאלה 1

בשפורפרת האצה מואצים אלקטרונים תחת הפרש פוטנציאלים של 50KeV ונבלמים באנודה.

כתוצאה מכך, מתקבלת אלומת קרני X.

מה טווח אורכי הגל שנפלטים מהשפורפרת?

$$E_e^K = eV = E_\gamma^{\max} = \frac{hc}{\lambda_{\min}} \quad \rightarrow \quad \lambda_{\min} = \frac{hc}{eV} = \frac{12400}{50000} = 0.248\text{Å}$$

א. $0.248\text{Å} < \lambda < \infty$

ב. $0 < \lambda < 0.248\text{Å}$

ג. $0.496\text{Å} < \lambda < \infty$

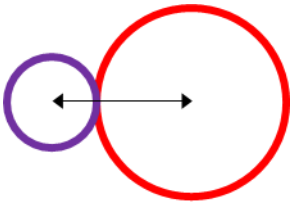
ד. $0 < \lambda < 0.496\text{Å}$

ה. $0.124\text{Å} < \lambda < \infty$

ו. $0 < \lambda < 0.124\text{Å}$

שאלה 2

חלקיקי-α (^4_2He) מתפזרים פיזור רתרפורד מגרעיני ביסמות $^{209}_{83}Bi$ במנוחה.



הניחו כי הכוח היחיד הפועל בין הגרעינים הינו הכוח החשמלי. להזכירכם,

האנרגיה הפוטנציאלית החשמלית היא $U = k\frac{Q_1 Q_2}{r}$.

נגדיר את "מרחק הפגיעה" כמרחק שבו הגרעינים נושקים זה לזה, כמתואר בשרטוט.

מה האנרגיה הקינטית (המינימלית) הדרושה על מנת שחלקיקי ה-α יוכלו להגיע "למרחק פגיעה" עם גרעיני הביסמות?

$$r_d^{\min} = r_{Bi} + r_\alpha = aA_{Bi}^{1/3} + aA_\alpha^{1/3} = a\left(A_{Bi}^{1/3} + A_{He}^{1/3}\right) = 1.2\left(\sqrt[3]{209} + \sqrt[3]{4}\right) = 9.03\,fm$$

$$E_k = k\frac{Q_{Bi}Q_\alpha}{r_d^{\min}} = ke^2\frac{Z_{Bi}Z_\alpha}{r_d^{\min}} = 1.44\cdot 10^6\frac{83\cdot 2}{9.03} = 26.48\text{MeV}$$

א. 26.48MeV

ב. 5.47KeV

ג. 0.93MeV

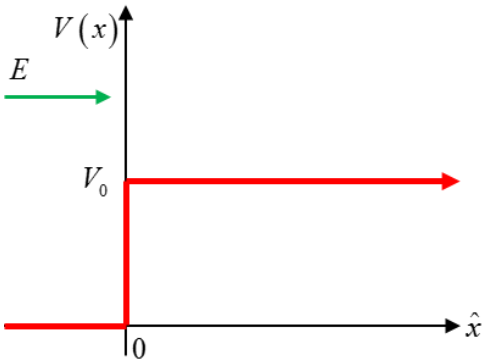
ד. 75.39KeV

ה. 2.88MeV

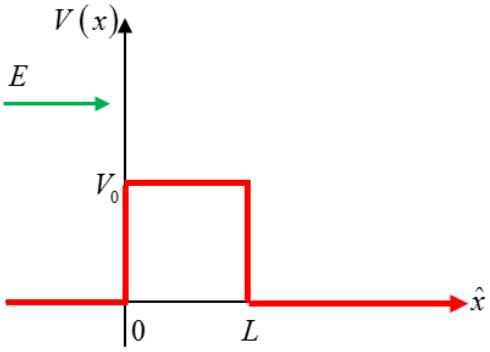
ו. 0.13GeV

שאלה 3

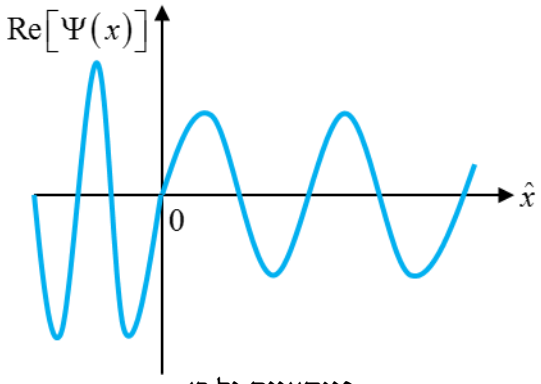
לפניכם שרטוטים של שני פוטנציאלים: "פוטנציאל מדרגה" ו"פוטנציאל מחסום". מצוירים סכמתית ארבעה פונקציות גל (רק החלק הממשי). יש להתאים פונקציות גל לחלקיקים עם אנרגיה E אשר נמצאים בכל אחד מן הפוטנציאלים (ראו שרטוטים).



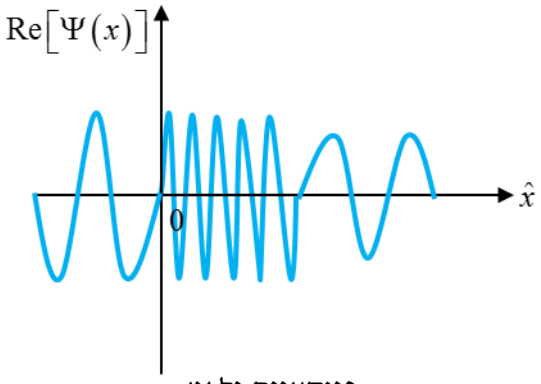
פוטנציאל מדרגה



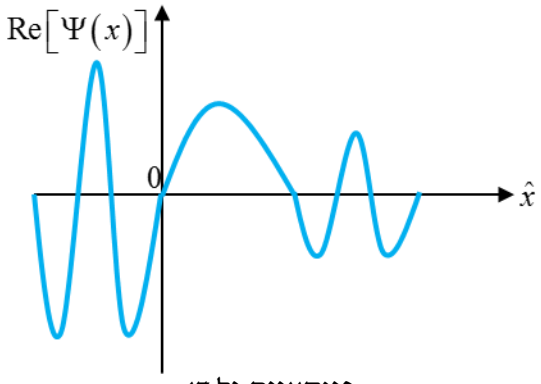
פוטנציאל מחסום



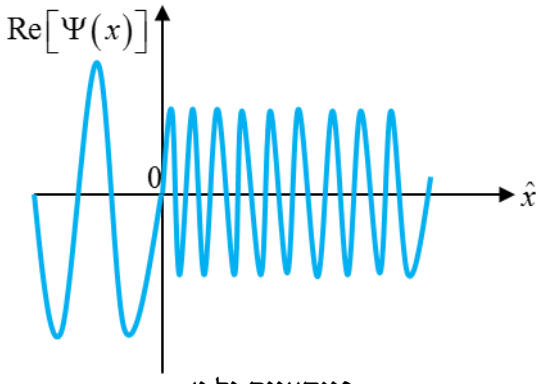
פונקציית גל ב'



פונקציית גל א'



פונקציית גל ד'



פונקציית גל ג'

התאימו לכל פוטנציאל את פונקציית הגל המתאימה לו.

א. פונקציית גל ד' מתאימה לפוטנציאל מחסום, ופונקציית גל ב' מתאימה לפוטנציאל מדרגה.

ב. פונקציית גל ד' מתאימה לפוטנציאל מחסום, ופונקציית גל א' מתאימה לפוטנציאל מדרגה.

ג. פונקציית גל ג' מתאימה לפוטנציאל מחסום, ופונקציית גל א' מתאימה לפוטנציאל מדרגה.

ד. פונקציית גל ג' מתאימה לפוטנציאל מחסום, ופונקציית גל ב' מתאימה לפוטנציאל מדרגה.

ה. פונקציית גל א' מתאימה לפוטנציאל מחסום, ופונקציית גל ב' מתאימה לפוטנציאל מדרגה.

ו. פונקציית גל א' מתאימה לפוטנציאל מחסום, ופונקציית גל ג' מתאימה לפוטנציאל מדרגה.

שאלה 4

חלקיק בעל מסה m כלוא בתוך בור פוטנציאל אינסופי חד-ממדי ברוחב L. הפוטנציאל בבסיס הבור הינו אפס. האנרגיה של החלקיק היא $E=10000\frac{h^2}{8mL^2}$.

מה, בקירוב, חוסר הוודאות במיקום החלקיק?

$$\langle x\rangle=\frac{2}{L}\int_0^L x\sin^2\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx=\frac{2}{L}\left[\frac{x^2}{4}-\frac{L}{4n\pi}x\sin\left(\frac{2n\pi}{L}x\right)-\right.$$
$$\left.-\frac{L^2}{8n^2\pi^2}\cos\left(\frac{2n\pi}{L}x\right)\right]_0^L=\frac{2}{L}\frac{L^2}{4}=\frac{L}{2}$$

$$\langle x^2\rangle=\frac{2}{L}\int_0^L x^2\sin^2\left(\frac{n\pi}{L}x\right)dx=\frac{2}{L}\left[\frac{x^3}{6}-\frac{L^3}{8n^3\pi^3}\left(2\frac{4n^2\pi^2}{L^2}x^2-1\right)\cdot\right.$$
$$\left.\cdot\sin\left(\frac{2n\pi}{L}x\right)-\frac{L^2}{4n^2\pi^2}x\cos\left(\frac{2n\pi}{L}x\right)\right]_0^L=\frac{L^2}{3}-\frac{L^2}{2n^2\pi^2}$$

$$\Delta x=\sqrt{\langle x^2\rangle-\langle x\rangle^2}=\sqrt{\frac{1}{12}-\frac{1}{2n^2\pi^2}}L$$

$$E_n=n^2\frac{h^2}{8mL^2}=10000\frac{h^2}{8mL^2}\quad\rightarrow\quad n^2=10000\quad\rightarrow\quad n=100$$

$$\Delta x\underset{n=100}{=}\sqrt{\frac{1}{12}-\frac{1}{2\cdot100^2\pi^2}}L\sim\sqrt{\frac{1}{12}}L$$

א. $\Delta x\simeq\sqrt{\frac{1}{12}}L$

ב. $\Delta x\simeq\sqrt{14}L$

ג. $\Delta x\simeq\frac{L}{2}$

ד. $\Delta x\simeq\sqrt{\frac{1}{18}}L$

ה. $\Delta x\simeq\sqrt{\frac{1}{2}}L$

ו. $\Delta x\simeq0$

שאלה 5

חלקיק בעל מסה m קשור למרכז על ידי כוח: $\vec{F}=-k\vec{r}$ כאשר k קבוע חיובי ו- $\vec{r}$ הוא וקטור מיקום החלקיק ביחס לראשית הצירים במערכת תלת ממדית. מפעילים את מודל בוהר (כלומר את ההנחות של בוהר) על מערכת זו.

מה התדירויות של קרינה אלקטרומגנטית שמערכת זו יכולה לפלוט או לבלוע?

בתשובות, n_i ו- n_f הם מספרים שלמים חיוביים.

$$kr=\frac{mv^2}{r}\quad\rightarrow\quad v=r\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$n\hbar=mvr\quad\rightarrow\quad n\hbar=\sqrt{km}r^2$$

$$E^{tot}=E^K+E^p=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kr^2=\frac{1}{2}mr^2\cdot\frac{k}{m}+\frac{1}{2}kr^2=kr^2=k\cdot\frac{n\hbar}{\sqrt{km}}=n\hbar\sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\Delta E^{tot}=\hbar2\pi f_{ij}=\left(n_i-n_f\right)\hbar\sqrt{\frac{k}{m}}\quad\rightarrow\quad2\pi f_{ij}=\left(n_i-n_f\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$$

א. $2\pi f_{ij}=\left(n_f-n_i\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$

ב. $2\pi f_{ij}=\left(n_f^{-1}-n_i^{-1}\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$

ג. $2\pi f_{ij}=\left(n_f^2-n_i^2\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$

ד. $2\pi f_{ij}=\left(n_f^{-2}-n_i^{-2}\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$

ה. $2\pi f_{ij}=\left(n_f^3-n_i^3\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$

ו. $2\pi f_{ij}=\left(n_f^{-3}-n_i^{-3}\right)\sqrt{\frac{k}{m}}$

שאלה 6

חלקיק בעל מסה m וספין ½ קשור למרכז על ידי כוח: $\vec{F}=-k\vec{r}$ כאשר k קבוע חיובי ו- $\vec{r}$ הינו וקטור מיקום החלקיק ביחס לראשית הצירים במערכת תלת ממדית.

לפי מכניקת הקוונטים, מה התנע הזוויתי המסלולי (מרחבי) של מצב היסוד ומה הניוון של מצב זה?

א. תנע זוויתי מסלולי הינו אפס, ניוון הינו 1

ב. תנע זוויתי מסלולי הינו $\hbar/2$, ניוון הינו 1

ג. תנע זוויתי מסלולי הינו $\hbar$, ניוון הינו 1

ד. תנע זוויתי מסלולי הינו אפס, ניוון הינו 2

ה. תנע זוויתי מסלולי הינו $\hbar/2$, ניוון הינו 2

ו. תנע זוויתי מסלולי הינו $\hbar$, ניוון הינו 2

שאלה 7

נתונים שלושה פוטנציאלים עבור חלקיק ללא ספין.

פוטנציאל 1: $V(x)=\frac{1}{2}m\omega^2x^2$

פוטנציאל 2: $V(x,y)=\frac{1}{2}m\omega^2\left(x^2+y^2\right)$

פוטנציאל 3: $V(x,y)=\frac{1}{2}m\omega^2\left(x^2+2y^2\right)$

עבור כל פוטנציאל, סמנו האם אחת או יותר מעשרת רמות האנרגיה הנמוכות ביותר מנוונות או לא.

א.	פוטנציאל 1 – אין ניוון	פוטנציאל 2 – יש ניוון	פוטנציאל 3 – אין ניוון
ב.	פוטנציאל 1 – יש ניוון	פוטנציאל 2 – יש ניוון	פוטנציאל 3 – אין ניוון
ג.	פוטנציאל 1 – אין ניוון	פוטנציאל 2 – יש ניוון	פוטנציאל 3 – יש ניוון
ד.	פוטנציאל 1 – אין ניוון	פוטנציאל 2 – אין ניוון	פוטנציאל 3 – יש ניוון
ה.	פוטנציאל 1 – יש ניוון	פוטנציאל 2 – אין ניוון	פוטנציאל 3 – אין ניוון
ו.	פוטנציאל 1 – יש ניוון	פוטנציאל 2 – אין ניוון	פוטנציאל 3 – יש ניוון

שאלה 8

נתון בור פוטנציאל אינסופי דו-ממדי סימטרי ברוחב LxL. מכניסים לבור 21 חלקיקים בעלי מסה m, וספין עפ"י הפירוט הבא:

- 7 חלקיקים בעלי ספין 1/2
- 11 חלקיקים בעלי ספין 1
- 3 חלקיקים בעלי ספין 3/2

נסמן $E_0 = \frac{h^2}{8mL^2}$.

מה E_{sys}^{tot}, האנרגיה הכוללת של המערכת?

$E_{n_x,n_y}^{tot} = E_0\left(n_x^{\,2} + n_y^{\,2}\right) \quad E_0 = \frac{h^2}{8mL^2}$

#	n_x	n_y	E_{n_x,n_y}^{tot}	deg.
1	1	1	$2E_0$	1
2	1	2	$5E_0$	2
	2	1		
3	2	2	$8E_0$	1

א. $60E_0$

ב. $69E_0$

ג. $90E_0$

ד. $42E_0$

ה. $55E_0$

ו. $72E_0$

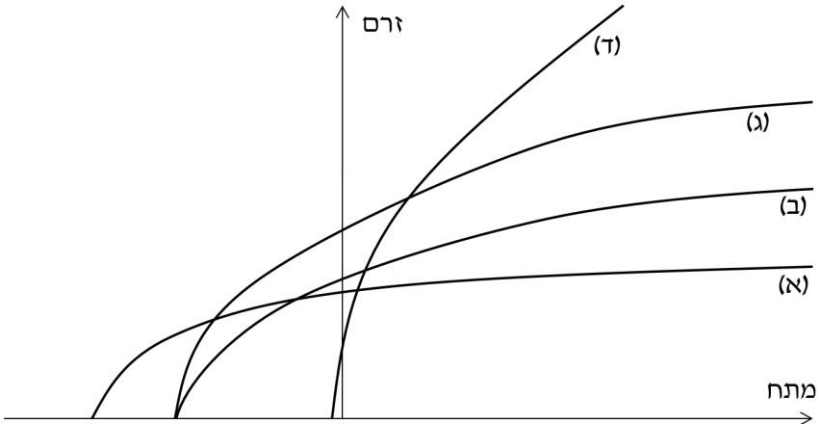
$$E_{sys}^{tot} = E_{s=1}^{tot} + E_{s=1/2}^{tot} + E_{s=3/2}^{tot} = \underbrace{11\cdot 2E_0}_{s=1} + \underbrace{\left(2\cdot 2E_0 + 4\cdot 5E_0 + 1\cdot 8E_0\right)}_{s=1/2} + \underbrace{3\cdot 2E_0}_{s=3/2} = 60E_0$$

חלק ב'

חלק זה של הבחינה מכיל 10 שאלות במבנה של משפטי אמת ושקר. הניקוד לכל תשובה נכונה הינו 2 נקודות. סה"כ נקודות שניתן לצבור בחלק זה של הבחינה הוא 20 נקודות.

כאשר אתם מסמנים את תשובותיכם, שימו לב כי א' לא יהיה תמיד "נכון" ו- ב' תמיד "לא נכון", או להיפך.

שאלות 9-12 מתייחסות לשרטוט הבא, המתאר את הזרם בתא פוטואלקטרי מסויים כפונקציה של המתח המופעל עליו, עבור מספר מקורות אור שונים המסומנים באותיות א'-ד'.



שאלה 9

גרף א' מתאים למקור האור בעל התדירות הנמוכה ביותר.

א. לא נכון ב. נכון

שאלה 10

גרפים ב' ו- ג' מתאימים למקורות אור בעלי אותו התדר.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 11

גרף ג' מתאר אור בעל עוצמה גדולה יותר מאשר זה המתואר בגרף ב'.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 12

גרף ד' מתאים למקור אור בעל אורך הגל הגדול ביותר.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 13

ההולכה החשמלית במל"מ מסוג גרמניום (Ge) המסומם בכמות קטנה של ארסן (As) נשלטת ע"י אלקטרונים בפס ההולכה.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 14

בפיזור קומפטון מאלקטרון במנוחה, אורך הגל של האלקטרון לאחר הפיזור הינו מינימלי כאשר הפוטון מתפזר בכיוון ההפוך לכיוון תנועתו לפני הפיזור.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 15

לפי הפיסיקה הקלאסית: לא מקבלים פסי התאבכות בניסוי שני סדקים עם אלקטרונים.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 16

אנרגית היינון של נאון (Ne) במצב היסוד גבוהה מאנרגיית היינון של נתרן (Na) במצב היסוד.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 17

טמפרטורת הפנים של כוכבים צהובים (כמו השמש) גבוהה מטמפרטורת הפנים של כוכבים אדומים.

א. נכון ב. לא נכון

שאלה 18

הבערה של השמש נובעת מהתפרקות גרעינית של גרעיני הליום.

א. לא נכון ב. נכון